

线性代数题型完全攻略

第1章 行列式

题型1：行列式定义与逆序数计算

必背知识

1. n阶行列式定义：

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 是排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数。

2. **逆序数的定义**：在一个排列中，若较大的数排在前（左侧），则构成一个逆序。逆序的总个数称为逆序数。

3. **奇偶排列**：逆序数为奇数称为奇排列，逆序数为偶数称为偶排列。

考法与解法

考法	识别特征	解法
直接计算小阶行列式	3阶及以下行列式	用逆序数定义或对角线法则
证明行列式为零	行列式表达式含参数	找两行（列）相同或成比例
逆序数计算	求排列的逆序数	从第一个数起，统计比它大且在它前面的数的个数

标准化做题步骤

步骤1：观察行列式的阶数（3阶及以下可直接计算） **步骤2**：检查是否有两行（列）相同或成比例，若有则行列式为0 **步骤3**：计算各列下标的逆序数之和 **步骤4**：按定义写出展开式 **步骤5**：计算结果

题型2：二阶三阶行列式计算（对角线法则）

必背知识

1. 二阶行列式计算：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

2. 三阶行列式计算（对角线法则）：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

3. **主对角线与副对角线**：主对角线（左上到右下）乘积取正，副对角线（右上到左下）乘积取负。

考法与解法

考法	识别特征	解法
直接计算	2-3阶行列式	直接套用对角线法则
验证行列式性质	判断计算结果	用行（列）交换检验
含参数计算	行列式含未知数	对角线法则展开后合并同类项

标准化做题步骤

步骤1：画主对角线和副对角线 **步骤2**：写出主对角线方向三个元素的乘积（取正号） **步骤3**：写出副对角线方向三个元素的乘积（取负号） **步骤4**：求和 **步骤5**：化简结果

题型3：n阶行列式性质化简（三角化法、归并法）

必背知识

- 1. 基本性质：
 - 行列互换（转置），值不变
 - 两行（列）互换，行列式变号
 - 某行（列）有公因子，可提到行列式外
 - 两行（列）相同，行列式为0
 - 两行（列）成比例，行列式为0
 - 某行（列）均为两项之和，可拆分
 - 某行（列）的k倍加到另一行（列），行列式值不变
- 2. 三角化法：利用性质将行列式化为上（下）三角形，主对角线元素乘积即为行列式值。
- 3. 归并法：将多行（列）化为只有少数非零元素的形式。

考法与解法

考法	识别特征	解法
大型行列式	4阶及以上行列式	三角化法
大量相同元素	某行（列）元素相同或成比例	提取公因子后归并
含大量0元素	稀疏矩阵	优先按零多的行（列）展开

标准化做题步骤

步骤1：选择最简行（列）作为基准 步骤2：将其他行（列）的适当倍数加到选定行（列），使该行（列）尽量多的元素变为0 步骤3：按展开定理降阶，或继续三角化 步骤4：重复直至化为上三角形式 步骤5：主对角线元素相乘得结果

题型4：行列式按一行（列）展开（降阶法）

必背知识

- 1. 余子式与代数余子式：
 - 元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij} ：删除第i行第j列后的n-1阶行列式
 - 代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$
- 2. 按一行（列）展开定理：

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

- 3. 异乘变零定理：某行（列）元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和为0。

考法与解法

考法	识别特征	解法
含0多	某行（列）有多个0	按该行（列）展开
阶数较高	4阶及以上	先化简使0增多，再展开
计算代数余子式之和	涉及 A_{ij} 的线性组合	用展开定理和异乘变零定理

标准化做题步骤

步骤1：观察哪行（列）0最多，优先选择 步骤2：利用性质继续制造0（将其他行倍加到选定行） 步骤3：按选定行（列）展开 步骤4：对展开后的低阶行列式重复上述过程 步骤5：合并结果

题型5：行列式按k行（列）展开（拉普拉斯定理/块状降阶法）

必背知识

- 1. 拉普拉斯定理：在n阶行列式中，任意取定k行（列），由这k行（列）元素构成的所有k阶子式与其代数余子式乘积之和等于行列式值。
- 2. 块状降阶法：当行列式有较多0块时，将行列式分块，利用拉普拉斯定理降阶。

3. 常见分块形式：

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D|, \quad \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = |A||D|$$

考法与解法

考法	识别特征	解法
分块矩阵行列式	0块较多	直接用分块公式
多个零行（列）相邻	准对角形式	拉普拉斯展开
复杂块状结构	难以直接分块	重排列使0块集中

标准化做题步骤

步骤1：观察行列式结构，寻找0块 **步骤2：**必要时通过行（列）交换使0块集中（注意变号） **步骤3：**确定分块方式 **步骤4：**应用拉普拉斯定理或分块公式 **步骤5：**递归计算子块行列式

题型6：克莱姆法则（线性方程组求解）

必背知识

1. **克莱姆法则：**若n个方程n个未知量的线性方程组 $Ax = b$ 的系数行列式 $D = |A| \neq 0$ ，则方程组有唯一解：

$$x_j = \frac{D_j}{D}, \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

其中 D_j 是把系数矩阵第j列换成常数列向量b后得到的行列式。

2. **齐次方程组：** $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $D = 0$ 。

考法与解法

考法	识别特征	解法
求方程组唯一解	n×n方程组，系数含参数	计算D及D_j，验证D≠0
判断解的个数	方程个数=未知量个数	计算系数行列式
求参数值	齐次方程有非零解	令D=0求参数

标准化做题步骤

步骤1：写出系数矩阵A和常数向量b **步骤2：**计算系数行列式D **步骤3：**若D=0，无唯一解（需其他方法判断）；若D≠0继续 **步骤4：**依次替换第j列为b，计算 D_j **步骤5：**写出解 $x_j = D_j/D$

题型7：范德蒙德行列式

必背知识

1. **范德蒙德行列式标准形式：**

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

2. **结果特点：**等于所有 $(x_i - x_j)$ ($i>j$) 的乘积

3. **应用场景：**行列式各行（列）为同一变量的不同幂次

考法与解法

考法	识别特征	解法
直接计算	符合范德蒙德结构	直接套用公式
判断是否为0	问何时行列式为零	检查是否有 $x_i = x_j$
参数问题	求使行列式为零的参数	解方程组 $x_i = x_j$

标准化做题步骤

步骤1: 识别是否为范德蒙德结构（各列是变量的0,1,2...次幂） **步骤2:** 确认变量顺序（通常第二行起） **步骤3:** 套用公式 $\prod_{i>j}(x_i - x_j)$ **步骤4:** 展开或化简结果

题型8：行列式计算综合技巧（递推法、数学归纳法、拆分法、镶边法）

必背知识

- 递推法:** 建立 D_n 与 D_{n-1} 的递推关系，逐层求解。
- 数学归纳法:**
 - 验证n=1,2成立
 - 假设n=k成立
 - 证明n=k+1成立
- 拆分法:** 将某行（列）拆分为两个向量之和，转化为多个行列式之和。
- 镶边法:** 在行列式中添加一行（列）和一行（列），将原行列式化为容易计算的形式。

考法与解法

考法	识别特征	解法
递推结构明显	行列式有递推关系	建立递推公式
高阶证明题	证明对所有n成立	数学归纳法
某行（列）可拆分	元素为两式之和	拆分为两个行列式
难以直接计算	复杂结构	镶边法构造便于计算的形式

标准化做题步骤

递推法: **步骤1:** 按某行（列）展开，写出 D_n 表达式 **步骤2:** 观察是否出现 D_{n-1} 或类似结构 **步骤3:** 建立递推关系 $D_n = aD_{n-1} + bD_{n-2}$ **步骤4:** 求解递推关系

数学归纳法: **步骤1:** 验证n=1,2时成立 **步骤2:** 假设n=k成立 **步骤3:** 写出n=k+1的行列式 **步骤4:** 利用展开或性质化简 **步骤5:** 证明n=k+1也成立

题型9：数域概念与证明

必背知识

- 数域定义:** 设F是复数集的非空子集，若对任意 $a, b \in F$ 有 $a + b, a - b, ab, a/b(b \neq 0) \in F$ ，则称F为数域。
- 常见数域:** $\mathbb{Q}$ （有理数域）、 $\mathbb{R}$ （实数域）、 $\mathbb{C}$ （复数域）
- 重要结论:** 不存在最大的数域；有限数域只有 $\mathbb{Z}_p$ （p为素数）

考法与解法

考法	识别特征	解法
判断集合为数域	验证四则运算封闭	逐一验证加、减、乘、除
证明数域性质	利用数域定义	直接套用定义验证
反例构造	判断某集合是否为数域	找运算结果不在集合中

标准化做题步骤

步骤1: 明确集合F的元素形式 **步骤2:** 任取 $a, b \in F$ **步骤3:** 验证 $a + b, a - b, ab \in F$ **步骤4:** 当 $b \neq 0$ 时，验证 $a/b \in F$ **步骤5:** 综合判断

第2章 线性方程组

题型1：线性方程组解的判别（行阶梯形矩阵法）

必背知识

- 1. 非齐次线性方程组 $Ax = b$:
 - $rank(A) = rank(A|b) = n \iff$ 唯一解
 - $rank(A) = rank(A|b) < n \iff$ 无穷多解
 - $rank(A) \neq rank(A|b) \iff$ 无解
- 2. 齐次线性方程组 $Ax = 0$:
 - $rank(A) = n \iff$ 只有零解
 - $rank(A) < n \iff$ 有非零解
- 3. 行阶梯形矩阵：每个非零行的首个非零元素（主元）的列指标随行数增加而增加。

考法与解法

考法	识别特征	解法
判别解的个数	求方程组解的情况	化为行阶梯形，比较秩
含参数讨论	参数影响秩的变化	分情况讨论参数
判断有解无解	直接给出方程组	计算增广矩阵与系数矩阵的秩

标准化做题步骤

步骤1：写出增广矩阵 $(A|b)$ 步骤2：初等行变换化为行阶梯形 步骤3：记录 $rank(A)$ 和 $rank(A|b)$ 步骤4：比较两秩，判断解的情况 步骤5：若有解，继续化为行最简形求通解

题型2：向量由向量组线性表示

必背知识

- 1. 线性表示定义：若存在数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$ ，则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示。
- 2. 判别方法：
 - β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示 $\iff rank(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = rank(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta)$
 - 表示法不唯一 $\iff$ 方程组有无穷多解
- 3. 唯一表示条件： $rank = m$ （向量组线性无关）时表示唯一。

考法与解法

考法	识别特征	解法
判断能否表示	β 能否由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示	比较两向量组的秩
求表示系数	需写出具体表达式	解线性方程组
判断表示是否唯一	问表示法是否唯一	检查向量组是否线性无关

标准化做题步骤

步骤1：将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 按列排成矩阵 步骤2：初等行变换化行阶梯形 步骤3：若 $rank(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \neq rank(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta)$ ，则不能表示 步骤4：若相等，继续化为行最简形 步骤5：写出 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 的值（唯一或用自由未知元表示）

题型3：向量组线性相关与线性无关

必背知识

- 1. 线性相关定义：存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$
- 2. 线性无关定义：若 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 成立，则 $k_1 = \dots = k_m = 0$
- 3. 判别定理：
 - 向量组线性相关 $\iff$ 至少有一个向量可由其余向量线性表示
 - 向量个数 > 向量维数时必线性相关
 - n 个 n 维向量线性相关 $\iff$ 对应行列式为0
- 4. 重要性质：
 - 线性无关向量组的任一非空部分组仍线性无关

- 含零向量的向量组必线性相关

考法与解法

考法	识别特征	解法
直接判断	判断向量组是否线性相关	构建齐次方程组，求秩
利用行列式	3个3维向量	计算行列式，为0则相关
利用维数关系	向量个数 > 维数	必线性相关
证明题	需要逻辑推导	用定义或反证法

标准化做题步骤

步骤1：将向量组按列排成矩阵（或行排成矩阵） **步骤2：**初等行变换化行阶梯形 **步骤3：**记录秩 r **步骤4：**若 $r < m$ （向量个数），则线性相关 **步骤5：**若 $r = m$ ，则线性无关

题型4：向量组的秩与极大线性无关组

必背知识

- 向量组秩的定义：**向量组的极大线性无关组所含向量个数，记为 $rank(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$
- 矩阵的秩与向量组秩的关系：**
 - 矩阵行向量组的秩 = 矩阵列向量组的秩 = 矩阵的秩
- 求极大无关组：**
 - 将向量按列排成矩阵
 - 初等行变换化为行阶梯形
 - 主元所在列对应原向量构成极大无关组
- 等价标准形：**

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $r = rank(A)$

考法与解法

考法	识别特征	解法
求向量组秩	求最大无关组个数	化行阶梯形
求极大无关组	需要具体写出无关组	主元列对应向量
秩的证明	证明秩的关系	利用矩阵秩的性质

标准化做题步骤

步骤1：将向量组按列排成矩阵A **步骤2：**初等行变换化A为行阶梯形B **步骤3：**记录非零行数r，即为向量组秩 **步骤4：**在行阶梯形B中，主元所在列的编号对应原向量组的极大线性无关组 **步骤5：**用行最简形写出其余向量由极大无关组的表示

题型5：线性方程组有解的充分必要条件

必背知识

- 有解判定定理：** $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow rank(A) = rank(A|b)$
- 无解判定：** $Ax = b$ 无解 $\Leftrightarrow rank(A) + 1 = rank(A|b)$
- 解的个数：**
 - $rank(A) = n$ 时有唯一解（n为未知量个数）
 - $rank(A) < n$ 时有无穷多解

考法与解法

考法	识别特征	解法
直接判断有解无解	问方程组是否有解	计算两个秩并比较
含参数讨论	参数影响秩	分情况讨论
证明题	证明有解条件	直接用定理

标准化做题步骤

步骤1: 写出增广矩阵 $(A|b)$ **步骤2:** 初等行变换化为行阶梯形 **步骤3:** 分别确定 $rank(A)$ 和 $rank(A|b)$ **步骤4:** 比较两秩 **步骤5:** 得出结论 (有解/无解/唯一解/无穷解)

题型6：齐次线性方程组解集的结构（基础解系）

必背知识

- 1. **基础解系定义:** 齐次方程组 $Ax = 0$ 的解集的一个极大线性无关组
- 2. **基础解系存在条件:**
 - $rank(A) = r < n$ (n为未知量个数)
 - 基础解系含 $n - r$ 个解向量

- 3. **通解结构:**

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$$

其中 $\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}$ 为基础解系

- 4. **求法:**
 - 化为行最简形
 - 主变量用自由变量表示
 - 令自由变量依次为 $(1, 0, \cdots, 0), (0, 1, \cdots, 0), \cdots$ 得基础解系

考法与解法

考法	识别特征	解法
求通解	求方程组所有解	先求基础解系
求基础解系	需要具体向量	确定自由变量个数，取特定值
验证基础解系	证明某向量组是基础解系	验证线性无关且可表示全部解

标准化做题步骤

步骤1: 系数矩阵A初等行变换化为行最简形 **步骤2:** 记录 $rank(A) = r$ ，自由变量个数 $= n - r$ **步骤3:** 主变量用自由变量表示 **步骤4:** 令自由变量分别取标准单位向量，得 $n - r$ 个解向量 **步骤5:** 写出通解

题型7：非齐次线性方程组解集的结构

必背知识

- 1. **非齐次方程组 $Ax = b$ 的解结构:**
 - 若 $Ax = b$ 有解，则通解 = 特解 + 对应齐次通解
 - 即: $x = \eta + k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$
- 2. **解的性质:**
 - 两解之差是对应齐次方程组的解
 - 解的线性组合不一定是解 (除非系数之和为1)
- 3. **求解步骤:**
 - 先求对应齐次方程组的基础解系
 - 再求一个特解
 - 合并得通解

考法与解法

考法	识别特征	解法
求通解	求 $Ax = b$ 的所有解	求特解+齐次通解
验证解的结构	判断某解是否为通解	验证是否可写成特解+齐次通解
含参数求解	参数影响解的结构	分情况讨论

标准化做题步骤

步骤1: 增广矩阵初等行变换化为行最简形 **步骤2:** 验证 $rank(A) = rank(A|b)$, 有解 **步骤3:** 写出对应齐次方程组, 通解 $= k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ **步骤4:** 令所有自由变量为0, 得一个特解 η **步骤5:** 写出非齐次通解 $x = \eta + k_1\xi_1 + \cdots$

题型8：公共解与同解问题

必背知识

- 公共解定义:** 同时满足 $Ax = b$ 和 $Bx = d$ 的解
- 同解定义:** $Ax = b$ 和 $Bx = d$ 的解集相同
- 公共解求法:**
 - 联立方程组 $\begin{cases} Ax = b \\ Bx = d \end{cases}$
 - 或将一个方程组的通解代入另一个
- 同解判定:**
 - $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 $\iff rank(A) = rank(B) = rank\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$
 - $Ax = b$ 与 $Bx = d$ 同解, 还需验证一个特解相同

考法与解法

考法	识别特征	解法
求公共解	两方程组的公共解	联立或代入法
判定同解	判断两方程组是否同解	比较系数矩阵和增广矩阵的秩
证明题	证明公共解或同解	利用秩的关系

标准化做题步骤

公共解: **步骤1:** 写出两方程组 **步骤2:** 联立为方程组, 求解 **或:** **步骤1:** 求出一个方程组的通解 **步骤2:** 代入另一个方程组, 求参数 **步骤3:** 写出公共解

同解判定: **步骤1:** 分别求 $rank(A)$ 和 $rank(B)$ **步骤2:** 求 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 的秩 **步骤3:** 比较三者是否相等

第3章 矩阵及其运算

题型1：矩阵乘法运算（含结合律应用）

必背知识

- 矩阵乘法规则:** $C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$
- 乘法运算律:**
 - 结合律: $(AB)C = A(BC)$
 - 分配律: $(A+B)C = AC + BC, A(B+C) = AB + AC$
 - 数乘结合律: $(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$
- 注意:**
 - 矩阵乘法不满足交换律 ($AB \neq BA$)
 - $AB = 0$ 不一定推出 $A = 0$ 或 $B = 0$
 - $A^2 = A$ 不一定推出 $A = E$ 或 $A = 0$
- 转置运算:**
 - $(AB)^T = B^T A^T$

◦ $(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$

考法与解法

考法	识别特征	解法
计算矩阵乘积	具体矩阵相乘	按定义逐项计算或分块计算
证明乘法性质	证明运算律相关命题	利用定义和运算律
幂运算	求 A^n	对角化或找规律

标准化做题步骤

步骤1：确认矩阵维度（前列数=后行数） 步骤2：按定义计算 $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ 步骤3：写结果矩阵 步骤4：验证（必要时）

题型2：与矩阵可交换的矩阵求解

必背知识

- 1. 可交换定义：若 $AB = BA$ ，则A与B可交换
- 2. 与数量矩阵可交换：
 - 与 kE 可交换的矩阵必为数量矩阵 kE
 - 即： $AB = BA = kB$ ，这总是成立
- 3. 与对角矩阵可交换：
 - 与 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 可交换的矩阵必为对角矩阵，且对角元无约束
 - 若 $\lambda_i \neq \lambda_j$ ($i \neq j$)，则与该对角阵可交换的矩阵必为对角矩阵
- 4. 一般求法：设 X 与 A 可交换，解矩阵方程 $AX = XA$

考法与解法

考法	识别特征	解法
求与给定矩阵可交换的矩阵	求X使 $AX = XA$	设X，按元素列方程
证明交换性	证明某两矩阵可交换	直接验证 $AB = BA$
求参数	含参数的可交换问题	利用定义求解参数

标准化做题步骤

步骤1：设 $X = (x_{ij})$ 为同阶矩阵 步骤2：分别计算 AX 和 XA 步骤3：令 $AX = XA$ ，按元素列方程 步骤4：解方程组 步骤5：写出满足条件的X的一般形式

题型3：可逆矩阵的逆矩阵计算（伴随矩阵法、初等行变换法）

必背知识

- 1. 可逆定义：若存在矩阵 B 使 $AB = BA = E$ ，则A可逆， $B = A^{-1}$
- 2. 逆矩阵性质：
 - $(A^{-1})^{-1} = A$
 - $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ ($k \neq 0$)
 - $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 - $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- 3. 伴随矩阵法：

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

其中 $A^* = (A_{ij})^T$ ， A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式

- 4. 初等行变换法：

$$(A|E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E|A^{-1})$$

5. 判别可逆：
- $|A| \neq 0 \iff A$ 可逆
 - $rank(A) = n \iff A$ 可逆

考法与解法

考法	识别特征	解法
求逆矩阵	具体求 A^{-1}	初等行变换法（常用）
证明可逆	证明某矩阵可逆	计算行列式 $\neq 0$
伴随矩阵相关	涉及 A^*	用公式 $A^{-1} = A^*/ A $

标准化做题步骤

初等行变换法： 步骤1：构造分块矩阵 $(A|E)$ 步骤2：初等行变换将左侧化为行最简形 步骤3：若左侧出现零行，则A不可逆 步骤4：否则右侧即为 A^{-1}

伴随矩阵法： 步骤1：计算 $|A|$ 步骤2：计算所有代数余子式 A_{ij} 步骤3：写出 $A^* = (A_{ij})^T$ 步骤4： $A^{-1} = A^*/|A|$

题型4：矩阵方程求解（AX=B, XA=B, AXB=C）

必背知识

1. 基本矩阵方程：
- $AX = B \iff X = A^{-1}B$ (A可逆)
 - $XA = B \iff X = BA^{-1}$ (A可逆)
 - $AXB = C \iff X = A^{-1}CB^{-1}$ (A,B可逆)
2. 注意事项：
- 左乘同一矩阵： A^{-1} 左乘
 - 右乘同一矩阵： A^{-1} 右乘
 - 顺序很重要： $A^{-1}AX = X$ ，但 XA^{-1} 需另算
3. 增广矩阵法：
- $AX = B$: $(A|B) \rightarrow (E|A^{-1}B)$
 - $XA = B$: $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix}$

考法与解法

考法	识别特征	解法
$AX = B$ 型	A可逆	$X = A^{-1}B$
$XA = B$ 型	A可逆	$X = BA^{-1}$
$AXB = C$ 型	A,B可逆	$X = A^{-1}CB^{-1}$
多未知矩阵方程	含X的多项式	设 $X = (x_{ij})$ 按元素求解

标准化做题步骤

步骤1：判断方程类型，确定求解方向 步骤2：验证系数矩阵可逆（必要时） 步骤3：左乘或右乘逆矩阵 步骤4：计算结果 步骤5：验证（可选）

题型5：矩阵分块法

必背知识

1. 分块原则：根据矩阵结构特点，将矩阵划分为若干子块
2. 加法：同结构的分块矩阵才能相加
3. 乘法：前一个矩阵列的分块方式 = 后一个矩阵行的分块方式
4. 转置：行列互换，每个子块也转置
5. 分块对角矩阵：
- 若 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$ ，则 $|A| = |A_1||A_2|\cdots|A_s|$
 - $A^k = \text{diag}(A_1^k, A_2^k, \dots, A_s^k)$

6. 常用分块公式（设分块恰当）：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$$

考法与解法

考法	识别特征	解法
大矩阵运算	阶数较高的矩阵乘/求逆	分块处理
分块对角矩阵	有明显的分块对角形式	直接使用对角矩阵性质
证明题	需要分块构造	选择合适的分块方式

标准化做题步骤

步骤1：观察矩阵结构，确定分块方式 步骤2：验证分块运算的条件 步骤3：按分块进行运算 步骤4：还原为普通矩阵形式

题型6：矩阵的相抵与等价标准形

必背知识

1. 相抵定义：若存在可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = B$ ，则 A 与 B 相抵
2. 相抵标准形：

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $r = rank(A)$

3. 等价定义：相抵在矩阵中即等价
4. 相抵不变量：秩是相抵不变量
5. 等价标准形的求法：

$(A|E)$

初等行变换

$\rightarrow (E|A^{-1})$

左侧化为E

或同时做行列变换

考法与解法

考法	识别特征	解法
求等价标准形	将矩阵化为标准形	初等变换化为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
判别相抵/等价	判断两矩阵是否等价	比较秩
求变换矩阵	需给出P,Q使 $PAQ = B$	同时做行、列变换

标准化做题步骤

步骤1：构造 $(A|E)$ 步骤2：初等行变换使左侧化为行最简形 步骤3：若左侧为标准形，右侧即为Q 步骤4：必要时继续初等列变换 步骤5：写出标准形和变换矩阵

第4章 线性空间

题型1：线性空间的验证与构成判定

必背知识

1. 线性空间定义：非空集合V，数域F，若对加法、数乘封闭，且满足8条运算律
2. 8条运算律：

$\alpha + \beta = \beta + \alpha$

$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

$\exists \mathbf{0} \in V$ ，使 $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$

- 负元素存在: $\forall \alpha, \exists \beta$ 使 $\alpha + \beta = \mathbf{0}$ (记 $\beta = -\alpha$)
- $1\alpha = \alpha$
- $k(l\alpha) = (kl)\alpha$
- 分配律: $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$
- 分配律: $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$

3. 常见线性空间:

- F^n : n维列 (行) 向量空间
- $F^{m \times n}$: $m \times n$ 矩阵空间
- $F[x]$: 多项式空间
- $C[a, b]$: 区间上连续函数空间

考法与解法

考法	识别特征	解法
验证集合为线性空间	判断V是否构成线性空间	逐一验证封闭性和8条运算律
判断子集为子空间	判断W是否为V的子空间	验证非空、加法封闭、数乘封闭
构成判定	某集合是否构成线性空间	检查定义条件

标准化做题步骤

步骤1: 明确数域F和集合V **步骤2:** 验证加法封闭: $\forall \alpha, \beta \in V, \alpha + \beta \in V$ **步骤3:** 验证数乘封闭: $\forall \alpha \in V, k \in F, k\alpha \in V$ **步骤4:** 验证8条运算律 (或直接引用已知线性空间) **步骤5:** 得出结论

题型2：基与维数的求法

必背知识

- 基的定义:** 线性空间V中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 且可表示V中任一向量
- 维数:** 基所含向量个数, 记为 $\dim V = n$
- 坐标:** 向量 α 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标是唯一存在的 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 使 $\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$
- 常用结论:**
 - $\dim F^{m \times n} = mn$
 - $\dim F[x]_n = n$ (次数小于n的多项式空间)
 - 子空间维数 $\leq$ 母空间维数

考法与解法

考法	识别特征	解法
求具体空间的基和维数	F^n 或 $F[x]$	根据定义
求生成子空间的基和维数	$L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$	向量组极大无关组
求子空间的基和维数	解集构成子空间	求齐次方程组基础解系

标准化做题步骤

步骤1: 明确所给集合 **步骤2:** 构造向量组 (若V由向量生成) **步骤3:** 求向量组的极大无关组和秩 **步骤4:** 极大无关组即为基, 秩即为维数 **步骤5:** 写出基和维数

题型3：过渡矩阵与坐标变换

必背知识

- 过渡矩阵定义:** 设V中两组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$, 若

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)C$$

则 C 为从基 α 到基 β 的过渡矩阵

2. 坐标变换公式:

- 设 α 在基 α 下的坐标为 X , 在基 β 下的坐标为 Y

- 则 $X = CY$ 或 $Y = C^{-1}X$

3. 过渡矩阵性质：

- 过渡矩阵必可逆
- $C_{\alpha \rightarrow \beta} = (M_{\alpha})^{-1}M_{\beta}$

考法与解法

考法	识别特征	解法
求过渡矩阵	已知两组基	解方程组或用公式
坐标变换	已知在一基下的坐标，求另一基下坐标	乘过渡矩阵或其逆
验证过渡矩阵	证明某矩阵是过渡矩阵	验证可逆且满足关系

标准化做题步骤

步骤1：将两组基按列排成矩阵 M_{α}, M_{β} **步骤2：**解 $M_{\alpha}C = M_{\beta}$ 得 $C = M_{\alpha}^{-1}M_{\beta}$ **步骤3：**或直接初等行变换 $(M_{\alpha}|M_{\beta}) \rightarrow (E|C)$ **步骤4：**写出过渡矩阵C **步骤5：**若求坐标， $Y = C^{-1}X$ 或 $X = CY$

题型4：线性子空间

必背知识

1. **子空间定义：** 设 $W \subseteq V$ ，若W对V的加法和数乘封闭，则W为V的子空间
2. **子空间的判定：**
 - $W \neq \emptyset$
 - $\forall \alpha, \beta \in W, \alpha + \beta \in W$
 - $\forall \alpha \in W, k \in F, k\alpha \in W$
3. **生成子空间：**

$$L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m) = \{k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m | k_i \in F\}$$

4. **子空间的运算：**
 - 和空间： $W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 | w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$
 - 交空间： $W_1 \cap W_2 = \{w | w \in W_1 \text{ 且 } w \in W_2\}$
 - 维数公式： $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$
5. **直和：** 若 $W_1 + W_2$ 中每个向量分解唯一，则 $W_1 + W_2$ 为直和，记作 $W_1 \oplus W_2$
6. **直和判定：**
 - $W_1 \cap W_2 = \{0\} \iff$ 直和
 - $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 \iff$ 直和

考法与解法

考法	识别特征	解法
判断子空间	验证子空间条件	验证非空和封闭性
求生成子空间	$L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$	求向量组极大无关组
和空间与交空间	求 $W_1 + W_2$ 或 $W_1 \cap W_2$	联立基向量求秩和通解
直和判定	判断是否直和	验证交空间为{0}或用维数公式

标准化做题步骤

子空间判定： **步骤1：**验证 $W \neq \emptyset$ （通常只要找零向量） **步骤2：**验证加法封闭 **步骤3：**验证数乘封闭

和空间与交空间： **步骤1：**将 W_1, W_2 的基合并 **步骤2：**求向量组的秩，得 $\dim(W_1 + W_2)$ **步骤3：**求 $W_1 \cap W_2$ ：令 $\alpha = \beta$ ，解方程组 **步骤4：**用维数公式验证

题型5：正交矩阵与施密特正交化

必背知识

1. **正交矩阵定义：**若 $A^T A = E$ （即 $A^{-1} = A^T$ ），则 A 为正交矩阵
2. **正交矩阵性质：**

◦ 行（列）向量两两正交且单位化

◦ $|A| = \pm 1$

◦ A^T, A^{-1}, A^* 都是正交矩阵

◦ 正交矩阵的乘积仍为正交矩阵
3. **施密特正交化：**给定线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ ，构造正交向量组：

$\beta_1 = \alpha_1$

$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$

$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$

...

4. **单位化：** $\eta_i = \beta_i / |\beta_i|$

考法与解法

考法	识别特征	解法
验证正交矩阵	证明某矩阵是正交矩阵	验证 $A^T A = E$
施密特正交化	将向量组正交化	按公式逐步正交
单位化	将正交向量组化为标准正交基	除以各自长度

标准化做题步骤

施密特正交化： **步骤1：**令 $\beta_1 = \alpha_1$ **步骤2：**计算 $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$ **步骤3：**计算 $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$ **步骤4：**重复直至 β_m **步骤5：**单位化得 $\eta_i = \beta_i / |\beta_i|$

第5章 特征值与特征向量 • 矩阵的对角化

题型1：特征值与特征向量的计算（定义法）

必背知识

1. **特征值与特征向量定义：**若存在 $\lambda_0 \in \mathbb{F}$ ，非零向量 ξ 使 $A\xi = \lambda_0\xi$ ，则 λ_0 为特征值， ξ 为属于 λ_0 的特征向量
2. **特征多项式：** $|\lambda E - A|$ ，是关于 λ 的n次多项式
3. **特征方程：** $|\lambda E - A| = 0$ 的根为A的特征值
4. **特征向量的求法：**

◦ 解齐次方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$

◦ 基础解系即为特征子空间的基
5. **特征值性质：**

◦ $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \text{tr}(A)$ （迹）

◦ $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$ （行列式）

考法与解法

考法	识别特征	解法
求矩阵特征值和特征向量	已知矩阵A	计算特征方程，求基础解系
含参数矩阵	参数影响特征值	分情况讨论参数
抽象矩阵	矩阵未给出具体形式	利用性质（迹、行列式）

标准化做题步骤

步骤1: 写出特征多项式 $|\lambda E - A|$ **步骤2:** 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ ，得特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ **步骤3:** 对每个特征值 λ_i ，解齐次方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ **步骤4:** 求基础解系，得特征向量 **步骤5:** 写出全部特征值和特征向量

题型2：特殊矩阵的特征值（幂等矩阵、对合矩阵、幂零矩阵）

必背知识

- 1. **幂等矩阵** ($A^2 = A$) :
 - 特征值只有0和1
 - $|A| = 0$ 或 $|A| = 1$
 - 可对角化
- 2. **对合矩阵** ($A^2 = E$) :
 - 特征值只有1和-1
 - $|A| = \pm 1$
 - 可对角化
- 3. **幂零矩阵** ($A^k = 0, k > 0$) :
 - 特征值全为0
 - $|A| = 0$
 - 当 $A \neq 0$ 时不可对角化
- 4. **证明方法:**
 - 设 $A\xi = \lambda\xi$ ，两边同乘A，利用定义推导 λ 的可能取值

考法与解法

考法	识别特征	解法
证明特殊特征值	证明某矩阵特征值为特定值	设 $A\xi = \lambda\xi$ ，利用定义
求特征值范围	已知矩阵满足某条件	利用特征值性质
判断可对角化	特殊矩阵是否可对角化	检查是否满足对角化条件

标准化做题步骤

步骤1: 明确矩阵类型（幂等/对合/幂零） **步骤2:** 设 $A\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq 0$) **步骤3:** 两边同乘 A 或相应次数 **步骤4:** 利用矩阵条件推导 λ 的方程 **步骤5:** 解方程得 λ 的可能取值

题型3：特征值的性质（可逆矩阵与逆矩阵、多项式矩阵、正交矩阵）

必背知识

- 1. **可逆矩阵特征值:**
 - A 可逆 $\iff 0$ 不是特征值
 - 若 $A\xi = \lambda\xi$ ，则 $A^{-1}\xi = \frac{1}{\lambda}\xi$
 - A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$
- 2. **矩阵多项式特征值:**
 - 若 $A\xi = \lambda\xi$ ，则 $f(A)\xi = f(\lambda)\xi$
 - $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$
- 3. **正交矩阵特征值:**
 - 若 A 为正交矩阵， $|A| = \pm 1$
 - 特征值的模为1（实数域上为 ± 1 ）
 - 若 $|A| = -1$ ，则-1是特征值

- 若 $|A| = 1$ 且 n 为奇数，则 1 是特征值

4. 相似矩阵特征值：相似矩阵有相同的特征值

考法与解法

考法	识别特征	解法
已知A的特征值，求 A^{-1} 特征值	涉及逆矩阵	取倒数
已知A的特征值，求 $f(A)$ 特征值	涉及多项式	代入函数
正交矩阵特征值相关	涉及正交矩阵	利用正交矩阵性质

标准化做题步骤

步骤1：识别所给矩阵类型 步骤2：若涉及 A^{-1} ，确保 A 可逆 ($\lambda \neq 0$) 步骤3：按性质求对应特征值 步骤4：若需要特征向量，可同乘或利用关系推导

题型4：矩阵可对角化的判定（充分必要条件、重特征值的几何重数）

必背知识

- 可对角化定义：若存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ，则A可对角化
- 充分必要条件：
 - A 有 n 个线性无关的特征向量
 - 对每个特征值 λ_i ，几何重数 = 代数重数
 - A 的特征子空间维数之和 = n
- 几何重数与代数重数：
 - 代数重数：特征值作为特征方程根的重数
 - 几何重数： $\dim V_\lambda = n - \text{rank}(\lambda E - A)$
- 单特征值：代数重数为1的特征值，几何重数必为1

考法与解法

考法	识别特征	解法
判定是否可对角化	判断A能否对角化	检查各特征值几何重数
含参数讨论	参数影响对角化	分情况讨论
证明题	证明某矩阵可/不可对角化	用定义或重数关系

标准化做题步骤

步骤1：求 A 的全部特征值 步骤2：对每个特征值 λ_i ，计算几何重数 $n - \text{rank}(\lambda_i E - A)$ 步骤3：比较几何重数与代数重数 步骤4：若几何重数之和 = n ，则可对角化 步骤5：否则不可对角化

题型5：矩阵对角化的计算（求可逆矩阵P和相似对角矩阵Λ）

必背知识

- 对角化步骤：
 - 求 A 的特征值和线性无关特征向量
 - 以线性无关特征向量为列构成 P
 - $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
- 特征向量选取：对每个特征值，取其特征子空间的一个基
- 不同特征值的特征向量：必线性无关
- 可对角化判定：若 n 个特征向量线性无关，则可对角化

考法与解法

考法	识别特征	解法
求P和Λ	已知A可对角化	求特征向量，按列排成P
求幂 A^n	计算 A 的高次幂	先对角化，再算 $P^{-1}AP$ 的幂
含参数对角化	参数决定是否可对角化	先求参数值，再对角化

标准化做题步骤

步骤1: 求 A 的特征多项式，解特征方程 **步骤2:** 对每个特征值，解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ **步骤3:** 取线性无关特征向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$ **步骤4:** 令 $P = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ ，则 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ **步骤5:** 验证（可选）

题型6：实对称矩阵的正交对角化

必背知识

- 1. **实对称矩阵性质:**
 - 特征值全为实数
 - 不同特征值对应的特征向量正交
 - 必可对角化
- 2. **正交对角化:** 存在正交矩阵 Q 使 $Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
- 3. **求法:**
 - 求特征值和特征向量
 - 对重特征值的特征向量施密特正交化
 - 单位化所有特征向量
 - 正交矩阵 Q 的列即为单位正交特征向量

考法与解法

考法	识别特征	解法
实对称矩阵正交对角化	求正交矩阵Q	正交化+单位化特征向量
证明题	涉及实对称矩阵性质	利用实对称矩阵结论
综合应用	求 A^n 或相关	先正交对角化

标准化做题步骤

步骤1: 求 A 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ **步骤2:** 对每个特征值，求特征向量 **步骤3:** 对同一特征值的特征向量施密特正交化 **步骤4:** 所有特征向量单位化 **步骤5:** 正交矩阵 Q 以单位正交特征向量为列 **步骤6:** $Q^{-1}AQ = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

题型7：特征值与特征向量的综合应用（求 A^n 、矩阵方程求解等）

必背知识

- 1. **求 A^n :**
 - 若 $A = PDP^{-1}$ ，则 $A^n = PD^nP^{-1}$
 - 对角矩阵 D^n 易求
- 2. **求矩阵函数 $f(A)$:**
 - 若 $A = PDP^{-1}$ ，则 $f(A) = Pf(D)P^{-1}$
 - $f(D) = \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n))$
- 3. **解矩阵方程:**
 - 利用特征值关系化简
- 4. **由特征向量反求A:**
 - 已知特征值和特征向量，可构造 A

考法与解法

考法	识别特征	解法
求 A^n	计算高次幂	对角化后计算
求 $f(A)$	计算矩阵函数	对角化后代入
由特征值特征向量求A	已知特征值和特征向量	构造 $A = PDP^{-1}$
递推关系求通项	涉及 A^n 递推	对角化后求通项

标准化做题步骤

求 A^n : 步骤1: 对角化 $A = PDP^{-1}$ 步骤2: 写 $A^n = PD^nP^{-1}$ 步骤3: 计算 $D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n)$ 步骤4: 计算 PD^nP^{-1}

第6章 二次型 • 矩阵的合同

题型1：二次型的矩阵表示

必背知识

1. 二次型定义：含有n个变量的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

2. 矩阵表示：

$$f(x_1, \dots, x_n) = x^T A x$$

其中 $A = (a_{ij})$ 为对称矩阵

3. 矩阵构造规则：

- a_{ii} 是 x_i^2 的系数
- $a_{ij} + a_{ji}$ (即 $2a_{ij}$) 是 $x_i x_j$ 的系数
- 因此 $x_i x_j$ 前的系数一半写在 a_{ij} , 一半写在 a_{ji}

考法与解法

考法	识别特征	解法
写二次型矩阵	已知二次型表达式	按规则写对称矩阵
写二次型表达式	已知矩阵A	按矩阵元素写二次型
验证对称性	检查A是否对称	确认 $a_{ij} = a_{ji}$

标准化做题步骤

步骤1: 观察 x_i^2 系数, 直接作为 a_{ii} 步骤2: 观察 $x_i x_j$ 系数, 若为 c , 则 $a_{ij} = a_{ji} = c/2$ 步骤3: 写对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 步骤4: 验证 $x^T A x$ 展开等于原二次型

题型2：二次型化为标准形（正交替换法、配方法、成对初等行列变换法）

必背知识

1. 标准形：只含平方项的二次型

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

2. 正交替换法（仅限实二次型）：

- 利用实对称矩阵正交对角化
- $x = Qy$, 其中 Q 为正交矩阵
- $f = y^T (Q^T A Q) y = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$
- 系数为 A 的特征值

3. 配方法：
 - 有平方项：依次配方
 - 无平方项：先做线性替换产生平方项
4. 成对初等行、列变换法：
 - 对 $(A|E)$ 做相同的成对初等变换
 - $A \rightarrow$ 对角矩阵, $E \rightarrow$ 替换矩阵 C

考法与解法

考法	识别特征	解法
正交替换法	要求正交矩阵	正交对角化
配方法	数域上一般二次型	配方
初等变换法	快速求标准形	成对行列变换

标准化做题步骤

正交替换法： 步骤1：写出二次型矩阵 A 步骤2：求 A 的特征值和正交特征向量 步骤3：正交矩阵 Q 以单位正交特征向量为列 步骤4：令 $x = Qy$ 步骤5：写出标准形 $f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$

配方法： 步骤1：若有 x_1^2 项，先对含 x_1 的项配方 步骤2：对剩余变量继续配方 步骤3：写线性替换 步骤4：写出标准形

题型3：惯性定理与规范形（正负惯性指数、符号差、矩阵合同）

必背知识

1. 惯性定理：实二次型的正惯性指数和负惯性指数唯一确定
2. 规范形：

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

其中 r 为秩, p 为正惯性指数

3. 正负惯性指数：
 - 正惯性指数：标准形中正系数的个数 p
 - 负惯性指数：标准形中负系数的个数 $r - p$
4. 符号差： $p - (r - p) = 2p - r$
5. 矩阵合同：
 - $A \simeq B \iff x^T A x$ 与 $x^T B x$ 等价
 - 实对称矩阵合同 $\iff$ 同秩、同正惯性指数

考法与解法

考法	识别特征	解法
求惯性指数	求正负惯性指数	化为标准形或用特征值
写规范形	化为规范形	标准形再化为系数为 ± 1
合同判定	判断两矩阵是否合同	比较秩和正惯性指数

标准化做题步骤

步骤1： 将二次型化为标准形 **步骤2：** 数正系数个数得 p （正惯性指数） **步骤3：** 数负系数个数得 $r - p$ （负惯性指数） **步骤4：** 写规范形 $y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$

题型4：正定二次型与正定矩阵（定义、判定、性质）

必背知识

1. 正定定义：
 - 二次型 $f(x) = x^T A x$ 正定 $\iff$ 对任意 $x \neq 0, f(x) > 0$
 - 对称矩阵 A 正定 $\iff$ 二次型 $x^T A x$ 正定
2. 正定判定的充要条件：

- A 的特征值全大于0
 - A 的正惯性指数 $= n$
 - $A \simeq E$ (存在 C 使 $C^T A C = E$)
 - A 的所有顺序主子式 > 0
3. 顺序主子式：主子式 $A_k = (a_{ij})_{i,j=1}^k$ (前k行前k列)
4. 半正定：对任意 $x \neq 0, f(x) \geq 0$ ；特征值 ≥ 0
5. 负定： $-f$ 正定；特征值全 < 0 ；奇数阶顺序主子式符号交替

考法与解法

考法	识别特征	解法
判断正定性	判断二次型或矩阵是否正定	用顺序主子式或特征值
求参数范围	参数使二次型正定	令所有顺序主子式 > 0
证明题	证明正定性	用定义或充要条件

标准化做题步骤

用顺序主子式：步骤1：写出二次型矩阵 A 步骤2：计算各阶顺序主子式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 步骤3：若 $\Delta_k > 0 (k = 1, \dots, n)$ ，则正定 步骤4：否则非正定

用特征值：步骤1：求 A 的特征值 步骤2：检查是否全 > 0 步骤3：得出结论

题型5：半正定、负定、半负定二次型

必背知识

1. 半正定：
- 特征值全 ≥ 0
 - 正惯性指数 = 秩
 - $A \simeq \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
2. 负定：
- 特征值全 < 0
 - $(-1)^k \Delta_k > 0 (k = 1, \dots, n)$
 - $A \simeq -E$
3. 半负定：
- 特征值全 ≤ 0
 - 负惯性指数 = 秩
4. 不定：特征值有正有负

考法与解法

考法	识别特征	解法
判断类型	判断正定/半正定/负定/不定	用特征值或主子式
求参数	参数使某类型成立	解不等式
证明	证明某类型性质	用定义或充要条件

标准化做题步骤

步骤1：求二次型矩阵 A 步骤2：求特征值或计算主子式 步骤3：按条件判定类型 步骤4：得出结论

题型6：二次型的最值问题

必背知识

1. 正交替换下求最值：
- $x = Qy$, 则 $x^T x = y^T y = y_1^2 + \dots + y_n^2$
 - $f = x^T A x = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$
2. 约束条件 $x^T x = 1$ 下：

- $f_{\max} = \max\{\lambda_i\}$
- $f_{\min} = \min\{\lambda_i\}$

3. 约束条件 $x^T x = c$ 下:

- $f_{\max} = c \cdot \max\{\lambda_i\}$
- $f_{\min} = c \cdot \min\{\lambda_i\}$

4. 几何理解: f 在单位球面上的极值是 A 的特征值

考法与解法

考法	识别特征	解法
求条件极值	$x^T x = 1$ 或常数	用特征值
求最值点	同时求最大值点和最小值点	对应特征向量
综合题	含参数或其他约束	分析特征值和约束

标准化做题步骤

步骤1: 写出二次型 $f = x^T A x$ 和约束 $x^T x = 1$ 步骤2: 正交替换 $x = Q y$, 则 $f = \sum \lambda_i y_i^2, y^T y = 1$ 步骤3: 由拉格朗日乘数法或直接观察 步骤4: $f_{\max} = \max \lambda_i$ (取对应 $y_j = \pm 1$) 步骤5: $f_{\min} = \min \lambda_i$ (取对应 $y_j = \pm 1$) 步骤6: 反解 $x = Q y$ 得最值点

附录：常用公式速查表

行列式

- $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ (A 可逆)
- $|AB| = |A||B|$
- $|\lambda A| = \lambda^n |A|$
- 分块三角: $\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = |A||D|$

矩阵

- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- $A^* = |A| A^{-1}$

特征值

- $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A)$
- $\lambda_1 \dots \lambda_n = |A|$
- $A \sim B \Rightarrow$ 相同特征值
- A^T 与 A 特征值相同

二次型

- $f = x^T A x$ 正定 $\iff A$ 顺序主子式 > 0
- 规范形唯一 (惯性定理)
- 正交替换保持长度

声明: 本攻略基于线性代数教材归纳总结, 供学习参考使用。